



```
def main():
    """Main function to run the AI-driven publishing pipeline"""
    # Initialize the AI Agent
    agent = CodingAgent(model="gpt-4o")
    agent.agent_analyze_prompt()
    text = agent.agent_generate_text()
    if text is not None:
        return agent.agent_deploy_text()

# Create the pipeline
pipeline = AIPipeline(
    model="gpt-4o",
    provider="openai",
    max_iter=10
)

# Execute the pipeline
pipeline.execute()

# Output the results
print("Pipeline completed successfully")
print("Generated text:")
print(text)
print("Deployed text:")
print(text)
```

— DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE —

MANUAL COMPLETO

FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES — CRIAÇÃO DE MATERIAIS | CRIAÇÃO
DE CAMPANHA DE MARKETING COMPLETA | CRIAÇÃO DE MÁQUINA DE
VENDAS

◆ NÍVEL AVANÇADO

16 capítulos

projetos práticos

AUTOR

Heverton Eduardo Peres

Especialista em Marketing e Desenvolvimento de Soluções

16
CAPÍTULOS

70+
PÁGINAS

∞
PROJETOS

Heverton Eduardo Peres

MANUAL COMPLETO

FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES — CRIAÇÃO DE MATERIAIS |
CRIAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING COMPLETA | CRIAÇÃO DE
MÁQUINA DE VENDAS

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Sumário

MANUAL COMPLETO — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES	5
PARTE 1 — CRIAÇÃO DOS MATERIAIS	6
1. O que é a Fábrica	6
O que o projeto entrega de concreto	7
2. Conceitos fundamentais	7
2.1 Obra	8
2.2 Núcleo canônico	8
2.3 Coleção	8
2.4 Registro declarativo de tipos (<code>scripts/tipos_obra.py</code>)	8
3. Estrutura HUB por Coleção (REGRA INTOCÁVEL)	8
⚠ REGRA INTOCÁVEL	9
4. Fluxo completo da esteira (Fases 0-4)	9
Fase 0 — Esboço (<code>/esbocar <tema></code>)	9
Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura	10
Fase 2 — Manufatura em lotes controlados	10
Fase 2.5 — Revisão técnica autônoma (peer review)	10
Fase 3 — Compilação e PDF	11
Fase 4 — Coleção e entrega (V5)	11
5. Modos de Execução — Autônomo vs Encadeado	11
Modo Encadeado (tudo de uma vez — 3 fluxos AUTÔNOMOS)	11
Modo Individual — Só Materiais	12
Modo Individual — Só Campanhas	12
Modo Individual — Só Máquina de Vendas	12
Diagrama de Dependências	13
Tabela Resumo	14
6. Tipos de obra e comandos	15
5.1 Livro (<code>/criar-livro</code>)	15
5.2 Transmutação de materiais (<code>/reescrever-como</code>)	16
6. Comandos slash (19)	16
7. Scripts determinísticos (66)	18
7.1 Núcleo e registro	18
7.2 Geração	19
7.3 Validação (gates)	19
7.4 Processamento e infraestrutura	20

8. Skills (31)	21
8.1 Squad editorial (criação de conteúdo)	21
8.2 Subagentes	21
8.3 Skills operacionais	21
8.4 Fable Skills	22
9. Templates (13)	22
10. Specs (9)	22
11. Economia de tokens (Token Economy)	23
12. Roteamento de LLMs	23
13. Verificação de entrega	23
14. Relatório de sessão (V5.2)	23
15. Troubleshooting — materiais	24
PARTE 2 — CRIAÇÃO DE CAMPANHAS (V5.3)	25
16. O que são Campanhas	25
📺 Storytelling: Do livro ao post de Instagram	25
17. Estrutura de pastas	26
18. Comandos de campanha	27
📺 Storytelling: O fluxo de uma campanha	27
19. Gates de Validação	28
📺 Storytelling: Os inspetores de marketing	28
20. Personalização	28
21. Troubleshooting — campanhas	29
PARTE 3 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS	30
22. O que é a Máquina de Vendas	30
📺 Storytelling: Do lead ao cliente	30
23. Como criar (/criar-maquina)	31
📺 Storytelling: Os 7 passos da montagem	31
24. Arquitetura	32
25. Estrutura gerada	32
26. Personalização por nicho (obrigatória)	32
27. Deploy em produção	33
Opção A — Docker VPS (recomendada)	33
Opção B — Vercel + Railway	33
Opção C — Nginx + PM2	33
28. Automações (4 subagentes)	34
29. Operação 24/7	34
30. Troubleshooting — máquina	35
31. Glossário	35

MANUAL COMPLETO — FÁBRICA AGÊNTICA DE PUBLICAÇÕES

Criação de Materiais | Criação de Campanha de Marketing Completa | Criação de Máquina de Vendas

Manual do usuário — tudo o que é possível criar e fazer com o projeto `fabrica-de-livros`, explicado passo a passo.

Autor: Heverton Eduardo Peres — Especialista em Marketing e Desenvolvimento de Soluções **Versão do projeto:** V5.3 (HUB por coleção + Campanhas + Transmutação) **Atualizado em:** 2026-08-10

PARTE 1 — CRIAÇÃO DOS MATERIAIS

Storytelling: A Fábrica

Imagine uma fábrica naval. Chapas de aço chegam pela porta (temas) e saem navios completos prontos para navegar (livros, e-books, decks). Cada estação da fábrica acrescenta uma camada: o **pesquisador** corta e dobra o aço, o **arquiteto** desenha o projeto, o **redator** costura as peças, o **revisor** verifica a integridade, e o **compilador** pinta e lança o navio ao mar.

Você é o **diretor do estaleiro**. Só precisa dizer “quero um navio sobre X”. A fábrica faz o resto.

1. O que é a Fábrica

A **Fábrica Agêntica de Publicações** é um sistema orquestrado por agentes de IA que produz, de forma **autônoma e determinística**, uma família completa de materiais de publicação a partir de um único tema:

- **Livros técnicos** (ABNT, 16+ capítulos, 70+ páginas)
- **TCCs e monografias** (NBR 14724)
- **Artigos científicos** (NBR 6022)
- **E-books** (tom comercial leve)
- **Playbooks práticos** (cards de bancada)
- **Lead magnets** (6 formatos de isca digital)
- **Slide decks** (HTML navegável + PDF 16:9)
- **Sequências de e-mails** (nutrição e oferta)
- **Coleções** (manifesto de todos os derivados de um mesmo núcleo)
- **Mega-livros** (unificação de vários livros)

O que o projeto entrega de concreto

Entregável	Onde fica	Como é produzido
Livro/TCC	output/<colecao>/livros/	Fases 1-3 (geração por LLM)
Artigos	output/<colecao>/artigos/	Compressão do dossiê (RAG)
E-books	output/<colecao>/ebooks/	Reescrita de tom (compressão)
Playbook	output/<colecao>/playbooks/	Extração determinística (0 token)
Lead magnets	output/<colecao>/lead-magnets/	Agregação dos cards (0 token)
Deck	output/<colecao>/decks/	Montagem a partir de sumário+diagramas (0 token)
E-mails	output/<colecao>/emails/	Esqueleto + polimento de copy
Coleção	output/<colecao>/colecoes/<nome>.json	Manifesto derivado (colecao.py)
Pacote distribuível	output/<colecao>/distribuicao/	empacotar-colecao.py

2. Conceitos fundamentais



Storytelling: O DNA da obra

Toda obra carrega um **DNA** em seu núcleo: o que foi pesquisado (dossiê), como foi estruturada (sumário) e qual a voz que usa (motivo condutor). Esse DNA é compartilhado por todos os derivados — artigos, e-books, decks — garantindo que a coleção inteira fale a mesma língua.

2.1 Obra

Uma **obra** é um projeto de publicação com um núcleo canônico: um dossiê de pesquisa (`pesquisa/`), um `sumario_macro.json` (arquitetura da obra) e um `motivo_condutor` (persona, vocabulário e narrativa).

O slug da obra é sempre **kebab-case**. Exemplo: `ia-agentica-desbloqueada`.

2.2 Núcleo canônico

Conjunto imutável que dá identidade à coleção:

- `dossiê` — pesquisa indexada (RAG) sobre o tema
- `sumario_macro` — arquitetura (partes, capítulos, marcos)
- `motivo_condutor` — `nome`, `descricao`, `vocabulario`, `persona_leitor`

2.3 Coleção

COLEÇÃO = todos os artefatos derivados de um mesmo núcleo canônico, compartilhando identidade visual, vocabulário condutor, badge de nível e CTA.

2.4 Registro declarativo de tipos (`scripts/tipos_obra.py`)

Cada tipo de obra é uma **entrada no registro** `tipos_obra.py`. Para ver a matriz:

```
python scripts/tipos_obra.py --matriz
```

3. Estrutura HUB por Coleção (REGRA INTOCÁVEL)

Storytelling: A cidade dos navios

Cada coleção vive em sua própria **cidade portuária** (`output/<colecacao>/`). Dentro da cidade, cada tipo de material tem seu bairro: livros, artigos, e-books, play-books, lead-magnets, decks, emails. Nenhuma cidade mistura seus bairros com os da cidade vizinha — isso seria bagunça no porto.

▲ REGRA INTOCÁVEL

output/ DEVE organizar por COLEÇÃO. NUNCA criar pastas soltas na raiz.

```
output/
├─ series.json                # cores das coleções
├─ <colecacao-1>/            # CADA COLEÇÃO TEM SUA ESTRUTURA
│   ├─ livros/               # livro principal
│   ├─ artigos/              # artigos derivados
│   ├─ ebooks/              # e-books derivados
│   ├─ playbooks/            # playbooks derivados
│   ├─ lead-magnets/         # lead magnets
│   ├─ decks/                # decks
│   ├─ emails/               # sequências
│   ├─ colecoes/             # manifestos
│   ├─ campanhas/            # materiais de divulgação
│   ├─ distribuicao/          # pacotes empacotados
│   └─ maquina/              # máquina de vendas
├─ <colecacao-2>/
└─ series.json
```

4. Fluxo completo da esteira (Fases 0-4)

Storytelling: A jornada do navio

Um navio nasce em 5 etapas: 1. **Fase 0 — Estaleiro**: o operador descreve o que quer (tema) 2. **Fase 1 — Projetista**: pesquisadores mineram matéria-prima, arquitetos desenham 3. **Fase 2 — Construção**: redatores constroem capítulo a capítulo em lotes 4. **Fase 2.5 — Inspeção**: revisor técnico verifica tudo antes da pintura 5. **Fase 3 — Lançamento**: compilador pinta, numera e lança ao mar 6. **Fase 4 — Frota**: coleção sincronizada, pacotes prontos para distribuição

Fase 0 — Esboço (/esbocar <tema>)

Único ponto de interação humana. O orquestrador pergunta:

1. Tipo de obra (Livro / TCC)
2. Senioridade (Iniciante / Intermediário / Avançado / Técnico)

3. Referências por capítulo (5 / 8 / 12 / 16 / 20)
4. Tamanho (P / M / G / GG / XG)
5. Artigos científicos? (Sim / Não + quantidade)
6. E-books? (Sim / Não + quantidade)
7. Derivados V5 (Playbook / Lead magnets / Deck / E-mails)
8. Série/coleção? (Nome ou standalone)
9. CTA (URL rastreável — obrigatória para LM/deck/e-mails)

Validação: `python scripts/parametros_obra.py <prefixo>/<slug> --validar`

Fase 1 — Pesquisa e Arquitetura

1. **Pesquisador** (`subagente-pesquisador`) varre web → `pesquisa/dossie_*.md`
2. **Indexação:** `python scripts/indexar-dossie.py <slug> --indexar`
3. **Arquiteto** (`arquiteto`) → `sumario_macro.json`
4. **Fatiamento:**
`python scripts/fatiar-obra.py <slug> --artigos --ebooks --playbook`
5. **Sincronização:**
`python scripts/colecao.py --sincronizar --slug <prefixo>/<slug>`

Fase 2 — Manufatura em lotes controlados

```
python scripts/pool-capitulos.py <slug> --plano --lote 4
python scripts/pool-capitulos.py <slug> --proximo-lote --lote 4
```

Cada lote: **estrategista** → **redator** (4 subagentes paralelos) → **CI de código** → **renderização de diagramas**.

Fase 2.5 — Revisão técnica autônoma (peer review)

```
python scripts/auditar-obra.py <slug> --estrito
python scripts/validar-codigo.py <slug>
python scripts/renderizar-diagramas.py <slug> --capitulos --validar
```

Gates de mérito F1/F2:

```
python scripts/validar-referencias.py <slug>      # URLs/DOIs reais
python scripts/validar-metricas.py <slug>         # ≥1 métrica com [N]
python scripts/validar-escala.py <slug>           # limites na Aplica
python scripts/validar-afirmacoes.py <slug>      # dados com citação
python scripts/validar-fontes.py <slug>          # hierarquia A/B ≥70%
```

Fase 3 — Compilação e PDF

```
python scripts/gerar-ilustracoes.py <slug>          # ilustrações 2D
python scripts/gerar-capa.py <slug> --tipo livro    # capa gráfica
python scripts/compilar-para-pdf.py <slug> --paginas-exatas
```

Fase 4 — Coleção e entrega (V5)

```
python scripts/colecao.py --sincronizar --slug <prefixo>/<slug>
python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito
python scripts/empacotar-colecao.py "<coleção>"
```

5. Modos de Execução — Autônomo vs Encadeado

Storytelling: Você é o comandante

Imagine que você é o comandante de uma frota naval. Você pode: - **Lançar a frota inteira** de uma vez (/produzir-obra-completa) - **Lançar um navio por vez** (/criar-livro , /criar-artigo , etc.) - **Enviar só o marketing** de uma coleção já pronta (/campanha-completa) - **Ativar só o porto comercial** (/criar-maquina)

Cada opção é **independente** e funciona sozinha. A única restrição é a **ordem**: não dá para enviar o marketing antes do navio estar pronto, e não dá para ativar o porto antes do marketing existir.

Modo Encadeado (tudo de uma vez — 3 fluxos AUTÔNOMOS)

```
/produzir-obra-completa "Inteligência Artificial para Iniciantes"
```

O que roda (TODOS os 3 fluxos, sem exceção):

FLUXO 1 – MATERIAIS:

1. Fase 0: Esboço (pesquisa + arquitetura)
2. Fase 1: Pesquisa e dossiê

3. Fase 2: Manufatura de capítulos
4. Fase 2.5: Revisão técnica
5. Fase 3: Compilação PDF
6. Fase 4: Coleção + entrega
7. Derivados: artigos, ebooks, playbook, lead magnets, deck, emails

FLUXO 2 – CAMPANHAS (obrigatório):

8. /campanha-completa → artes, textos, cronogramas para TODOS os materiais

FLUXO 3 – MÁQUINA DE VENDAS (obrigatório):

9. /criar-maquina → Next.js + FastAPI + SQLite + automações

Modo Individual — Só Materiais

```
# Criar só o livro (requer Fase 1 já rodada)
/criar-livro <slug>

# Criar só os artigos (requer livro-mãe)
/criar-artigo <slug>

# Criar só os e-books (requer livro compilado)
/criar-ebook <slug>

# Criar só o playbook (extração determinística)
/criar-playbook <slug>
```

Modo Individual — Só Campanhas

```
# Campanha de 1 material
/campanha <slug-material>

# Campanhas de TODOS os materiais da coleção
/campanha-completa <slug-colecao>
```

Modo Individual — Só Máquina de Vendas

```
# Gerar máquina (requer coleção + campanhas)
/criar-maquina <slug>
```

Diagrama de Dependências

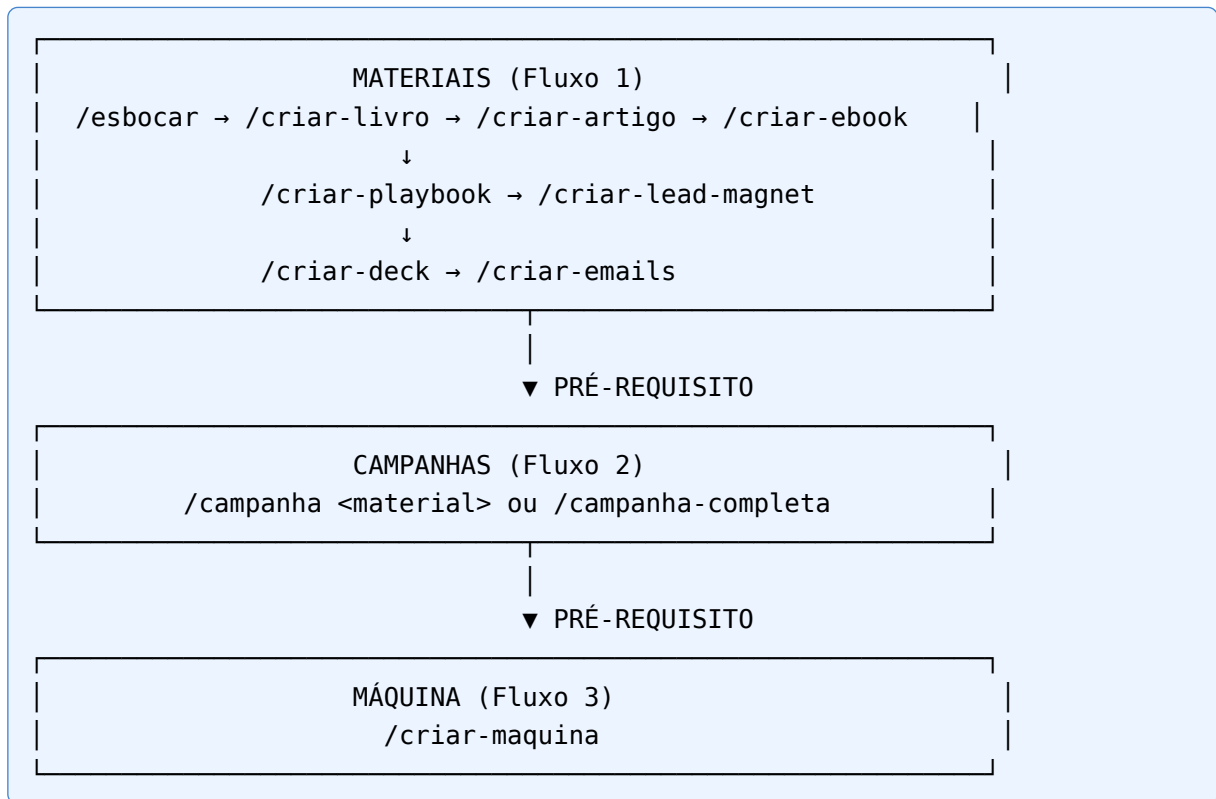


Tabela Resumo

Modo	Comando	O que gera	Depende de
Encadeado (3 fluxos)	/produzir-obra-completa <tema>	TUDO: Materiais + Campanhas + Máquina	Nada (ponto de partida)
Só materiais	/criar-livro <slug>	Livro + derivados	Fase 1 rodada
Só campanhas	/campanha-completa <colecão>	Campanhas completas	Materiais prontos
Só máquina	/criar-maquina <slug>	Máquina full-stack	Coleção + campanhas
Só artigos	/criar-artigo <slug>	4 artigos PDF	Livro-mãe com dossiê
Só ebooks	/criar-ebook <slug>	8 ebooks EPUB+PDF	Livro compilado
Só playbook	/criar-playbook <slug>	16 cards	Livro com capítulos
Só lead magnets	/criar-lead-magnet <slug>	4 formatos	Playbook pronto
Só deck	/criar-deck <slug>	Apresentação 16:9	Livro compilado
Só e-mails	/criar-emails <slug>	Sequência 5 e-mails	Livro compilado

REGRA: Cada comando é **autocontido** — ele verifica internamente se os pré-requisitos existem e avisa se faltar algo. Não é necessário rodar comandos anteriores manualmente.

6. Tipos de obra e comandos

Storytelling: Os 8 navios da frota

A fábrica constrói 8 tipos de navios, cada um com seu propósito: o **livro** é o porta-aviões (completo, pesado), o **artigo** é o lancha (rápido, focado), o **e-book** é o barco de pesca (acessível, prático), o **playbook** é o manual do marinheiro (passo a passo), o **lead magnet** é a isca para atrair novos marinheiros, o **deck** é a apresentação para investidores, os **e-mails** são as mensagens de rádio, e o **mega-livro** é a frota unificada.

Tipo	Custo LLM	Comando	Produtor
Livro	alto	<code>/criar-livro</code>	<code>redator-eita</code>
TCC	alto	<code>/criar-tcc</code>	<code>redator-academico</code>
Artigo	baixo	<code>/criar-artigo</code>	<code>redator-academico</code>
E-book	baixo	<code>/criar-ebook</code>	<code>redator-ebook</code>
Playbook	zero	<code>/criar-playbook</code>	<code>extrair-passos-praticos.py</code>
Lead Magnet	zero	<code>/criar-lead-magnet</code>	<code>gerar-lead-magnet.py</code>
Deck	zero	<code>/criar-deck</code>	<code>gerar-deck.py</code> + <code>gerar-deck-html.py</code>
E-mails	baixo	<code>/criar-emails</code>	<code>gerar-sequencia-emails.py</code>

5.1 Livro (`/criar-livro`)

Ordem obrigatória dos derivados: `playbook` → `lead magnets` → `deck/e-mails`

5.2 Transmutação de materiais (/reescrever-como)

Storytelling: Quando um livro vira TCC

Imagine que você escreveu um livro técnico completo. De repente, um cliente pede que o mesmo conteúdo vire um TCC acadêmico. Em vez de reescrever do zero, /reescrever-como **transmuta** a obra: converte EITA em ACAD, transforma citações numeradas em autor-data (NBR 10520), ajusta o tom para impessoal acadêmico, e gera resumo, abstract e folha de aprovação. Tudo com backup automático em revisao/backups/ .

```
/reescrever-como <slug-origem> tcc  
/reescrever-capitulo <slug> <numero>  
/reescrever <slug>  
/refinar <slug>
```

6. Comandos slash (19)

Storytelling: O painel de controle

Cada comando é um botão no painel de controle do estaleiro. /produzir-obra-completa é o botão vermelho de “produzir tudo” — ele orquestra todas as estações na ordem correta.

Comando	O que faz	Fase
<code>/esbocar <tema></code>	Fase 0: elicitação + pesquisa + arquitetura	0
<code>/produzir-obra-completa <tema\ slug></code>	Tudo encadeado/paralelo	0-4
<code>/criar-livro <slug></code>	Produz o livro completo	1-3
<code>/criar-tcc <slug></code>	Produz TCC conforme NBR 14724	1-3
<code>/criar-artigo <slug></code>	Produz os artigos	2
<code>/criar-ebook <slug></code>	Produz os e-books	2
<code>/criar-playbook <slug></code>	Extraí o playbook (0 token)	2
<code>/criar-lead-magnet <slug> [--todos]</code>	Gera os lead magnets	2
<code>/criar-deck <slug></code>	Gera o slide deck HTML+PDF	2
<code>/criar-emails <slug></code>	Gera a sequência de e-mails	2
<code>/criar-maquina <slug></code>	Gera a máquina de vendas	3
<code>/colecacao [--sincronizar]</code>	Manifesto da coleção	4
<code>/compilar-mega-livro <slugs></code>	Mega-livro unificado	3
<code>/campanha <slug></code>	Cria campanha para 1 material	2
<code>/campanha-completa [colecacao]</code>	Cria campanhas para todos	2
<code>/reescrever <slug></code>	Reescreve toda a obra	2
<code>/reescrever-capitulo <slug> <n></code>	Reescreve capítulo individual	2
<code>/reescrever-como <slug> <tipo></code>	Transmuta obra para outro tipo	2
<code>/refinar <slug></code>	Refina/polir obra existente	2

7. Scripts determinísticos (66)

Storytelling: Os robôs da fábrica

Enquanto os subagentes LLM geram conteúdo (capítulos, textos), os scripts determinísticos fazem o **trabalho pesado sem custo de tokens**: extrair cards de playbook, validar URLs de 404, renderizar Mermaid em PNG, compilar PDFs via Pandoc+Typst. Cada script é uma engrenagem — quando todos funcionam, a fábrica inteira produz.

7.1 Núcleo e registro

Script	Função
<code>tipos_obra.py</code>	Registro declarativo; <code>dir_obra()</code> , <code>slug_curto()</code>
<code>parametros_obra.py</code>	Valida <code>config_obra.json</code>
<code>nomes_curtos.py</code>	Nomenclatura V5.1 (MAX_PATH)
<code>secoes_eita.py</code>	Parser canônico EITA
<code>metadados_livro.py</code>	Metadados, capa, CIP, Pandoc

7.2 Geração

Script	Função
<code>indexar-dossie.py</code>	Indexa dossiê para RAG
<code>pool-capitulos.py</code>	Plano/lotos/estado da manufatura
<code>fatiar-obra.py</code>	Fatia obra em artigos, e-books, playbook
<code>extrair-passos-praticos.py</code>	Extrai cards do playbook (0 token)
<code>gerar-lead-magnet.py</code>	Gera 6 formatos de lead magnet
<code>gerar-deck.py</code>	Monta deck a partir de sumário+diagramas
<code>gerar-deck-html.py</code>	Gera HTML navegável + PDF 16:9
<code>gerar-pptx.py</code>	PPTX editável (opcional)
<code>gerar-sequencia-emails.py</code>	Esqueleto + cronograma
<code>gerar-capa.py</code>	Capa gráfica 2D flat
<code>series_capa.py</code>	Cor de accent por coleção
<code>gerar-ilustracoes.py</code>	Ilustrações 2D flat
<code>renderizar-diagramas.py</code>	Mermaid → PNG
<code>formatar-referencias.py</code>	Referências ABNT
<code>gerar-epub.py</code>	EPUB a partir de <code>livro_final.md</code>
<code>pdf_typst.py</code>	Motor Pandoc → .typ → Typst
<code>compilar-para-pdf.py</code>	Compilador principal
<code>gerar-lead-magnet-pdf.py</code>	PDF do lead magnet (Chromium)
<code>revisar-e-polir-capitulos.py</code>	Revisão/polimento em lote
<code>criar-maquina-vendas.py</code>	Gera máquina de vendas (7 passos)
<code>transmutar-obra.py</code>	Transmutação entre tipos

7.3 Validação (gates)



Storytelling: Os 5 guardiões de qualidade

Antes de um livro ser impresso, ele passa por **5 auditores independentes**: um checa se as referências existem, outro se há métricas concretas, outro se os limites de escala estão documentados, outro se dados factuais têm citação, e o último se as fontes são de qualidade ($A/B \geq 70\%$).

Script	Gate	O que valida
<code>auditar-obra.py</code>	Auditoria geral	R1-R4, R9-R14
<code>validar-codigo.py</code>	CI de código	Sintaxe python/js/bash
<code>validar-referencias.py</code>	R-RF	URLs/DOIs reais
<code>validar-metricas.py</code>	R-MT	≥ 1 métrica com [N]
<code>validar-escala.py</code>	R-ES	Limites na Aplica
<code>validar-afirmacoes.py</code>	R-AF	Dados com citação
<code>validar-fontes.py</code>	R-FT	Hierarquia A/B $\geq 70\%$
<code>validar-playbook.py</code>	R-PBK-0..8	Cards de bancada
<code>validar-lead-magnet.py</code>	R-LM-1..8	Lead magnets
<code>validar-deck.py</code>	R-DK-*	Slide deck
<code>validar-emails.py</code>	R-EM-*	Sequência de e-mails
<code>validar-abnt-tcc.py</code>	ABNT	NBR 14724
<code>validar-capa-texto.py</code>	Capa	Quebra de linha
<code>validar-capa-nivel.py</code>	Capa	Badge obrigatório
<code>validar-artefatos.py</code>	Entrega	Arquivos abrem
<code>validar-campanha.py</code>	R-CP-1..5	Campanhas completas
<code>renderizar-diagramas.py</code>	Diagramas	Mermaid → PNG

7.4 Processamento e infraestrutura

Script	Função
<code>colecacao.py</code>	Manifesto da coleção
<code>empacotar-colecacao.py</code>	Pacote final da coleção
<code>empacotar-distribuicao.py</code>	Pacote da obra
<code>sincronizar-capas-distribuicao.py</code>	Capas para distribuição
<code>converter-md-pdf.ps1</code>	Conversor PowerShell Pandoc+Typst
<code>setup-links.ps1 / .sh</code>	Junctions/hardlinks multi-IDE
<code>sync-vscode-mcp.mjs</code>	MCP do VS Code
<code>gerar-relatorio-sessao.py</code>	Relatório MD+PDF (V5.2)
<code>migrar-slug.py</code>	Migra slug longo para código curto
<code>migrar-derivados.py</code>	Migra materiais derivados
<code>corrigir-nomenclatura.py</code>	Diagnóstico de caminhos
<code>compilar-artigo.py</code>	Compila artigo para PDF

8. Skills (31)

Storytelling: Os especialistas

Cada skill é um **especialista** contratado para uma tarefa específica: o pesquisador é o detetive, o arquiteto é o engenheiro, o estrategista é o estrategista militar, o redator-eita é o escritor, o revisor-tecnico é o inspetor de qualidade, e os compiladores* são os mestres de acabamento.

8.1 Squad editorial (criação de conteúdo)

pesquisador (F1) → arquiteto (F1) → estrategista (F2) → redator-eita / redator-academico / redator-ebook (F2) → revisor-tecnico (F2.5) → compilador-abnt / compilador-tcc / compilador-artigo (F3) → compilador-mega-livro

8.2 Subagentes

Subagente	Função
subagente-pesquisador	Pesquisa e dossiê (F1)
subagente-redator-capitulo	Redige capítulos EITA (lotes de 4)
subagente-redator-secao-tcc	Redige seções ACAD
subagente-redator-artigo	Redige artigos IMRaD
subagente-adaptador-ebook	Reescreve tom para e-book
subagente-revisor-tecnico	Peer review (F2.5)
subagente-ilustrador	Ilustrações e capa

8.3 Skills operacionais

lean-ctx, headroom, caveman, rtk-memory, pre-flight-check, calcular-gastos-sessao

8.4 Fable Skills

fable-method, fable-domain, fable-judge, fable-loop, self-learning

9. Templates (13)

Template	Função
template.typ	Livro ABNT (capa gráfica, CIP, contracapa)
template_tcc.typ	TCC (NBR 14724)
template_artigo.typ	Artigo (NBR 6022)
template_playbook.typ	Cards de bancada
template_lead_magnet.html/.typ	A4 + CTA no rodapé
template_deck.html/.typ	16:9 navegável + PDF
template_eita.md	Molde EITA-V2
capitulo_eita.md	Capítulo fixo de abertura
reference_deck.pptx	Referência visual do deck
payload_estado.json	Payload de estado
maquina/	Template completo da máquina (~83 arquivos)

10. Specs (9)

SPEC.md (livro), SPEC_TCC.md, SPEC_ARTIGO.md, SPEC_EBOOK.md, SPEC_PLAYBOOK.md, SPEC_LEAD_MAGNET.md, SPEC_DECK.md, SPEC_EMAILS.md + specs de infraestrutura.

11. Economia de tokens (Token Economy)

1. **Caveman ativo** — pensamento telegráfico (3-5 linhas)
 2. **Headroom & RTK** — logs >7 linhas → comprimir
 3. **LeanCTX** — `grep` antes de `read`
 4. **Delegação Cavecrew** — subagentes comprimidos
 5. **Pandoc+Typst ISENT0** — compilação PDF liberada
 6. **Soberania do usuário** — nada barrado sem confirmação
 7. **Fidelidade de conteúdo** — `output/**` isento de compressão
 8. **UTF-8 no Windows** — `sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")`
 9. **Personalizar, não só gerar** — copy genérica é reprovação
-

12. Roteamento de LLMs

A fábrica é **agnóstica de modelo**: `model: inherit` em todos os agents (REGRA 6).

13. Verificação de entrega

```
python scripts/validar-artefatos.py --todos --estrito
python scripts/empacotar-colecao.py "<coleção>"
```

14. Relatório de sessão (V5.2)

```
relatorios/<AAAA-MM-DD>-<tema-da-sessao>.md
relatorios/<AAAA-MM-DD>-<tema-da-sessao>.pdf
```

15. Troubleshooting — materiais

Sintoma	Causa provável	Fix
R-LM-7 reprova	livro-mãe sem comandos na §4 Técnica	refazer cards
Capa reprova	título com quebra inválida	encurtar em <code>sumario_macro.json</code>
Script não encontra obra	layout flat assumido	usar <code>tipos_obra.dir_obra(slug)</code>
PDF não abre	assinatura/integridade	<code>validar-artefatos.py</code>

PARTE 2 — CRIAÇÃO DE CAMPANHAS (V5.3)

Storytelling: O departamento de marketing

Depois que o navio está pronto, ele precisa de **marketing** para atrair passageiros. O departamento de campanhas da fábrica cria automaticamente: posts para Instagram e LinkedIn, e-mails de nutrição, mensagens de WhatsApp, cronogramas de divulgação e artes gráficas — tudo baseado na identidade da coleção (cores, vocabulário, tom de voz).

É como ter um **copywriter 24/7** que nunca erra o tom da marca.

16. O que são Campanhas

A **camada de campanhas** gera materiais de divulgação completos para cada material da coleção: artes, textos, cronogramas e moldes — tudo determinístico (custo ~0 LLM).

Storytelling: Do livro ao post de Instagram

Storytelling: Você escreveu um livro sobre “Inteligência Artificial para Empreendedores”. O sistema de campanhas automaticamente:

1. **Extrai** os pontos-chave de cada capítulo
2. **Gera** 7 posts para Instagram (feed + stories) com artes PNG
3. **Cria** 7 posts para LinkedIn com texto profissional
4. **Monta** sequência de 6 e-mails de nutrição
5. **Produz** 4 mensagens de WhatsApp para promoção

6. Agenda tudo em cronogramas com datas reais

Tudo isso em segundos, sem custo de LLM, com a mesma identidade visual do livro. Você só precisa revisar e publicar.

17. Estrutura de pastas

```

output/<colecao>/campanhas/<material>/
├── redes-sociais/
│   ├── instagram/
│   │   ├── artes/feed-story/      # PNG 1080x1920
│   │   ├── artes/post/           # PNG 1080x1350
│   │   ├── textos/               # copy para posts
│   │   ├── templates/           # HTML editável
│   │   └── cronograma-divulgacao/
│   └── linkedin/
│       ├── artes/post/           # PNG 1200x628
│       ├── textos/
│       ├── templates/
│       └── cronograma-divulgacao/
├── canais-comunicacao/
│   ├── emails/
│   │   ├── sequencia-mkt/
│   │   │   ├── textos/           # email-01, email-02...
│   │   │   ├── templates/
│   │   │   └── cronograma-divulgacao/
│   │   └── sequencia-nutricao/
│   └── whatsapp/
│       ├── sequencia-divulgacao/
│       │   ├── artes/           # PNG 1080x1080
│       │   ├── textos/
│       │   └── cronograma-divulgacao/
│       └── sequencia-nutricao/
└── campanha.json                # manifesto
  
```

18. Comandos de campanha

```
# Criar campanha para 1 material
python scripts/criar-campanha.py --material <slug>

# Criar campanhas para TODOS os materiais
python scripts/criar-campanha.py --completo <slug-colecao>

# Validar campanha
python scripts/validar-campanha.py --material <slug> --estrito

# Marcar como completa (copy finalizado)
python scripts/criar-campanha.py --material <slug> --marcar-completa
```

Storytelling: O fluxo de uma campanha

Storytelling: O fluxo tem 4 etapas:

1. **Criação** (/campanha <material>) — estrutura + moldes + artes + cronogramas são gerados automaticamente
2. **Revisão** — o copywriter reescreve os moldes (LLM baixo, ~100 tokens)
3. **Validação** (/campanha --marcar-completa) — gates R-CP-1..5 verificam se tudo está correto
4. **Snapshot** — a máquina de vendas copia as campanhas para seu diretório

É como uma **linha de montagem**: a fábrica monta, o humano revisa, o robô valida, e o produto final vai para o estoque.

19. Gates de Validação

Gate	Descrição	O que valida
R-CP-1	Artes suficientes	Quantidade $\geq$ dias do cronograma
R-CP-2	Textos completos	Cada texto tem copy reescrita
R-CP-3	Artes por formato	Contagem correta (IG/LI/WhatsApp)
R-CP-4	Cronogramas completos	4 dimensões: O quê, Por quê, Como, Quando
R-CP-5	Cronogramas válidos	Estrutura correta com datas reais

Storytelling: Os inspetores de marketing

Storytelling: Assim como o livro passa por 5 auditores de qualidade, cada campanha passa por **5 inspetores de marketing**:

1. **R-CP-1** verifica se há artes suficientes para todos os dias
2. **R-CP-2** confere se o copy foi realmente reescrito (não está genérico)
3. **R-CP-3** valida a contagem de artes por rede social
4. **R-CP-4** exige que cada cronograma tenha as 4 dimensões
5. **R-CP-5** garante que cronogramas têm datas reais

Se qualquer inspetor reprovar, a campanha volta para revisão.

20. Personalização

A campanha herda identidade da coleção: - `cor_accent` — cor dos botões e destaques - `motivo_condutor.vocabulario` — termos usados nos textos - `nucleo.senioridade` — tom de voz - `cta_url` — link de destino do CTA

REGRA 12: Copy genérica (“Autor Digital”, “centenas de pessoas”) é REPROVADA.

21. Troubleshooting — campanhas

Sintoma	Causa provável	Fix
R-CP-1 reprova	menos artes que dias	aumentar <code>n_artes_redes</code> no registro
R-CP-4 reprova	cronograma sem 4 dimensões	completar O quê/Por quê/Como/Quando
Artes repetidas	mesmo template sem variação	verificar <code>variaveis_arte</code> em <code>campanha.py</code>
Campanha não encontra material	slug incorreto	usar <code>tipos_obra.dir_obra(slug)</code>

PARTE 3 — CRIAÇÃO DA MÁQUINA DE VENDAS

Storytelling: O porto comercial

Depois que os navios estão prontos e o marketing está rodando, precisa de um **porto** para receber os passageiros e vender passagens. A Máquina de Vendas é esse porto: uma plataforma full-stack que captura leads, nutre por e-mail, apresenta a oferta, processa o pagamento e monitora tudo em tempo real.

É como ter um **funcionário virtual 24/7** que nunca dorme, nunca esquece de enviar e-mail, e sempre sabe quem está pronto para comprar.

22. O que é a Máquina de Vendas

A **Máquina de Vendas** é um sistema completo de **venda digital autônoma**: captura de leads no Instagram, nutrição por e-mail, página de vendas com checkout Hotmart, monitoramento de funil e auto-correção — tudo em um projeto full-stack deployável.

Storytelling: Do lead ao cliente

Storytelling: O fluxo completo funciona assim:

1. **Captura** — O Lead Hunter busca leads no Instagram por hashtags
2. **Nutrição** — O Email Sender envia sequência de 5 e-mails
3. **Conversão** — Lead clica no link → página de vendas → checkout
4. **Pagamento** — Hotmart processa → webhook confirma → lead vira “pago”
5. **Monitoramento** — Funnel Monitor gera métricas e alertas

6. Otimização — auto_correct propõe testes A/B

Tudo automatizado, 24/7, sem intervenção humana (exceto review diário).

23. Como criar (/criar-maquina)

```
/criar-maquina <slug> [--tipo completo|parcial|landing|backend]
```

Regra 1:1 — 1 máquina por COLEÇÃO. Outra obra do mesmo hub recusa.

Storytelling: Os 7 passos da montagem

Storytelling: A máquina é montada em 7 passos:

1. **Copiar template** — templates/maquina/ → output/<slug>/maquina/
2. **Manifesto** — cria manifesto.json com metadados
3. **Conteúdo** — copia livros, artigos, e-books da coleção
4. **Snapshot** — copia campanhas da coleção
5. **Personalização** — substitui {{SLUG}}, {{TITULO}}, {{PREÇO}}
6. **Banco** — inicializa SQLite com schema + seed
7. **Resumo** — gera instruções de deploy

É como **montar um IKEA**: peça por peça, na ordem certa.

24. Arquitetura

```

flowchart LR
    IG[Instagram] --> LH[Lead Hunter]
    LH --> SQL[(SQLite)]
    ES[Email Sender] --> SQL
    SQL --> FM[Funnel Monitor]
    FM --> MET[metrics.json]
    MET --> DB[Dashboard]
    MET --> WH[Webhooks]
    FM --> AC[auto_correct]
  
```

25. Estrutura gerada

```

output/<slug>/maquina/
├─ manifesto.json
├─ docker-compose.yml
├─ vercel.json
├─ .env.example
├─ config/           # produtos, funis, personas, canais, email
├─ database/         # schema.sql, seed.sql
├─ backend/app/      # FastAPI (routers, services, models)
├─ frontend/         # Next.js 14 (landing, checkout, admin)
├─ scripts/          # lead_hunter, email_sender, funnel_monitor
├─ conteudo/         # cópia da obra
└─ templates/        # e-mails, posts, DMs
  
```

26. Personalização por nicho (obrigatória)



Storytelling: A personalização é o segredo

A máquina nasce com copy genérica (“Autor Digital”, “centenas de pessoas”). Mas **nenhum cliente quer algo genérico**. Por isso, o fluxo exige personalizar **8 pontos** antes de colocar no ar:

1. Produto real (nome, preço)
2. Oferta e desconto
3. Persona do nicho
4. Hashtags e localizações
5. Headline da landing page
6. Copy dos e-mails
7. Instruções reais no README
8. Credenciais no .env

O `gate grep 'Autor Digital'` deve retornar **vazio** — senão, a máquina não está pronta para produção.

27. Deploy em produção

Opção A — Docker VPS (recomendada)

```
cd output/<slug>/maquina
./scripts/deploy.sh full
./scripts/deploy.sh status
./scripts/deploy.sh rollback
```

Opção B — Vercel + Railway

- Frontend → Vercel
- Backend + automações → Railway/Fly.io

Opção C — Nginx + PM2

- Build Next.js + `pm2 start` + unicorn + Nginx SSL

28. Automações (4 subagentes)

Automação	Cron	Função
Lead Hunter	8h/14h/20h	Busca leads no Instagram
Email Sender	9h	Envia sequência de nutrição
Funnel Monitor	1x/hora	Gera métricas e alertas
auto_correct	diário	Propõe testes A/B

29. Operação 24/7

Tarefa	Horário	Ferramenta
Lead Hunter	8h/14h/20h	cron
Email Sender	9h	cron
Funnel Monitor	1x/hora	cron
Backup	3h	deploy.sh backup
Review de métricas	diário	/admin + Slack/Discord

30. Troubleshooting — máquina

Sintoma	Causa	Fix
404 no botão PAGAR	rota ausente ou produto errado	sincronizar-maquina-vendas
500 no checkout	form urlencoded vazio	page client com fetch JSON
Leads de teste sujos	DB errado	limpar backend/data/vendas.db
E-mail não sai	rate limit	conferir email.json

31. Glossário

Termo	Significado
Obra	projeto de publicação com núcleo canônico
Coleção	todos os derivados de um núcleo
EITA-V2	framework: Introdução, Explica, Ilustra, Técnica, Aplica, Conclusão, Referências
ACAD	framework: Contextualização, Referencial, Análise, Síntese
IMRaD	Introdução, Métodos, Resultados, Discussão
Gate	validação determinística com código
CTA	chamada para ação com link rastreável
Badge	selo de nível (Iniciante/Intermediário/Avançado)
Máquina	sistema full-stack para venda autônoma
Token Economy	práticas para reduzir custo de contexto/LLM

FIM DO MANUAL

